UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

felguezar@gmail.com

------ Séance 10 (16/04)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

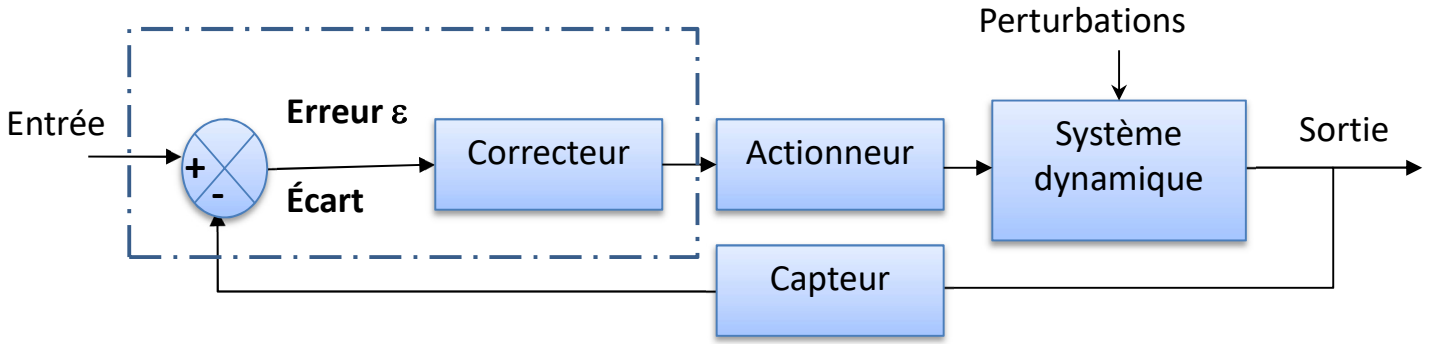
Cours d'Automatique

- Partie 1: Analyse des Systèmes linéaires continus et invariants

- **Partie 2: Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants**

Cours d'Automatique Partie 2

Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants



Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

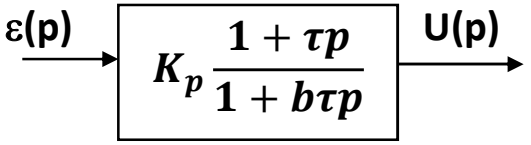
- Stabilité des systèmes asservis
- Précision des systèmes asservis
- Rapidité des systèmes asservis

CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires

Chapitre III. Correction des systèmes asservis linéaires:

(Partie 2)

Correcteur à retard de phase (PI réel):



➢ La FT du correcteur est:

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_p \frac{1+\tau p}{1+b\tau p} \quad avec\ b > 1$$

τ est la constante de temps d'intégration et Kp est le gain du correcteur.

Le correcteur à retard de phase est une forme approchée du correcteur PI. Il réalise une action intégrale (augmentation du gain en basses fréquences) sans introduire d'intégrateur (sans augmenter la classe du système).

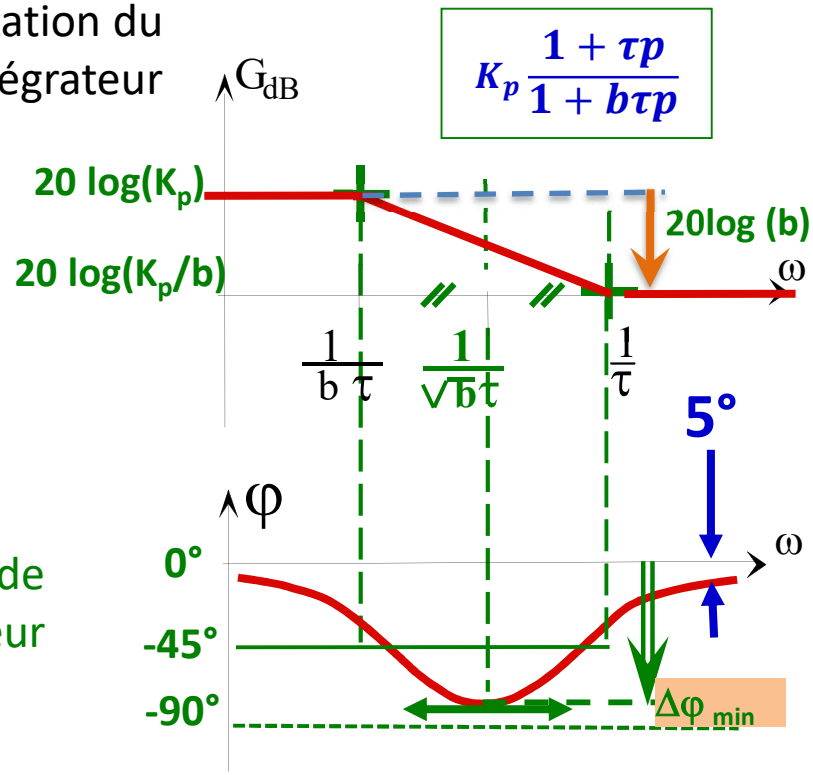
❑ **Caractéristiques du correcteur:**

- «Erreur permanente, Mφ et Rapidité» imposées
- Introduction d'un déphasage négatif

$$\varphi_{min} = Arcsin\left(\frac{1-b}{1+b}\right)$$

- à la pulsation correspondante: $\omega_m = \frac{1}{\tau\sqrt{b}}$
- Augmentation du gain en basses fréquences de $20\log_{10} b \Rightarrow$ effet intégral $\Rightarrow$ diminution de l'erreur statique en BF (système de classe 0 en BO)
- Diminution de la bande passante à 0dB ω_{co}

$\Rightarrow$ système moins rapide en BF (augmentation de t_m ou de $t_{r5\%}$)



Correcteur à retard de phase (PI réel)

Algorithme de réglage:

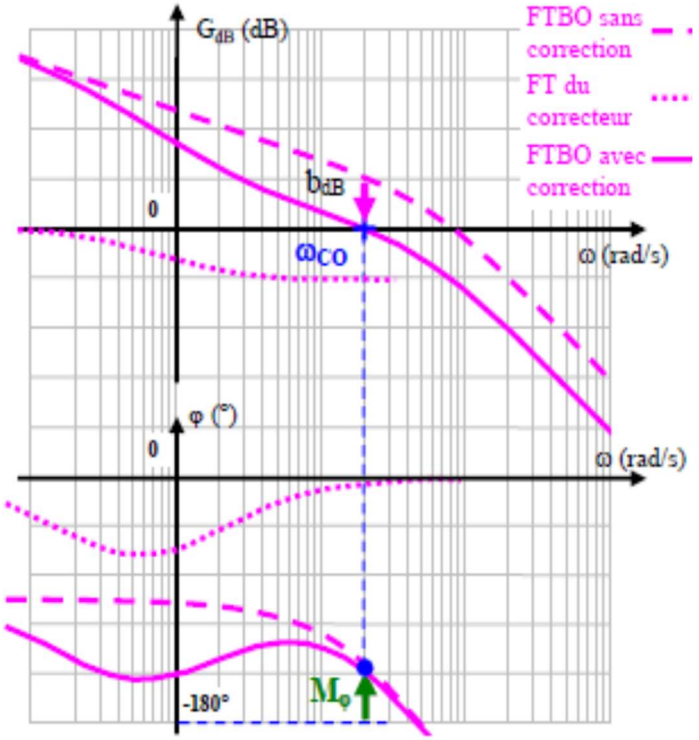
- on choisira la valeur de K_p qui permet d'obtenir le gain statique résultant voulu aux exigences de précision et aux exigences de rapidité

- On règle la marge de phase à l'aide de b: La mesure de la translation nécessaire de la courbe de gain pour obtenir cette nouvelle pulsation de coupure ω_{CO} donne la valeur de b en dB

- et on choisira ensuite τ de sorte que $\frac{1}{\tau} \ll \omega_{c0}$

(pour ne pas trop détériorer la marge de phase). On prend en général un écart d'une décade : $\frac{1}{\tau} = \frac{\omega_{co}}{10}$

$$\Rightarrow \boxed{\tau = \frac{10}{\omega_{co}}}$$



Correcteur à retard de phase (PI réel)

Exemple

On considère le système de fonction de transfert G(p) placé dans une boucle à retour unitaire, avec : $G(p) = \frac{1}{\left(1+\frac{p}{10}\right)^3}$. Proposer un correcteur qui satisfait le cahier des charges suivant:

Marge de phase Mφ= 45° et erreur de position ε_p=5%. $\Rightarrow$ correcteur $\boldsymbol{C(p) = K_p \frac{1+\tau p}{1+b\tau p}}$

Solution: Kp=?,τ=?, b=?

- On règle *Kp* pour satisfaire la condition sur la précision

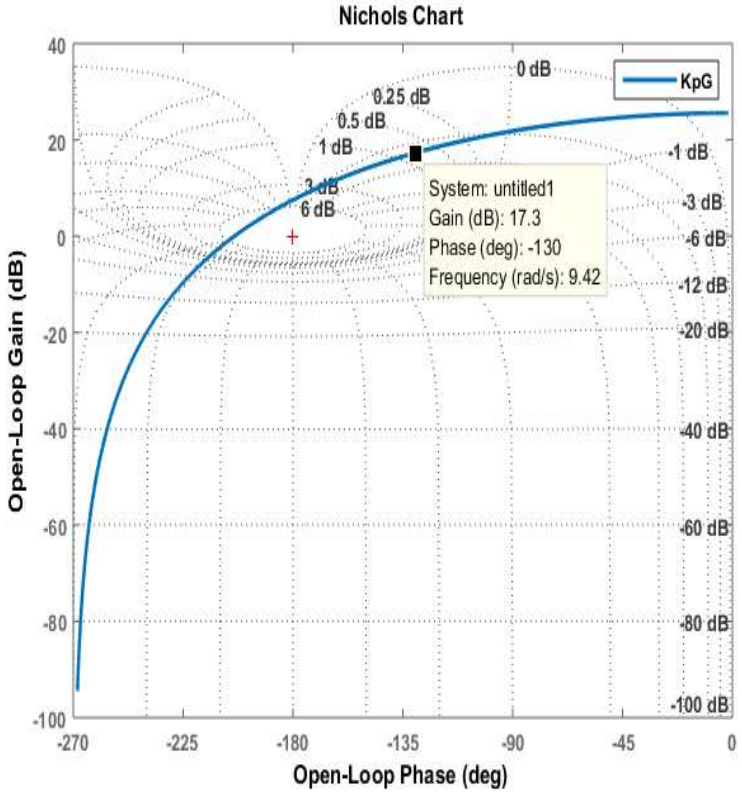
$$KpG(p) = \frac{Kp}{\left(1+\frac{p}{10}\right)^3}$$

Pour obtenir une erreur de position de 5%, il est nécessaire de mettre

$$\boldsymbol{\varepsilon_p(\infty) = \frac{1}{1+Kp} = 5\% = 0.05 \Rightarrow Kp = 19};$$

- On cherche la pulsation w_{50} pour laquelle la marge de phase du système (comprenant Kp) vaut 50° (le correcteur ajoute une phase de -5°, ce qui ramène la marge de phase à 45°).

  $\Rightarrow \varphi(\omega_0)$ =180-50=130°,



Correcteur à retard de phase (PI réel)

- On trouve pour Mφ= 50°, w_{50} = 9,42rd/s et G_{50} = 17,3dB

- En choisissant $b_{dB} = 20logb$ =G_{50} =17,3dB.

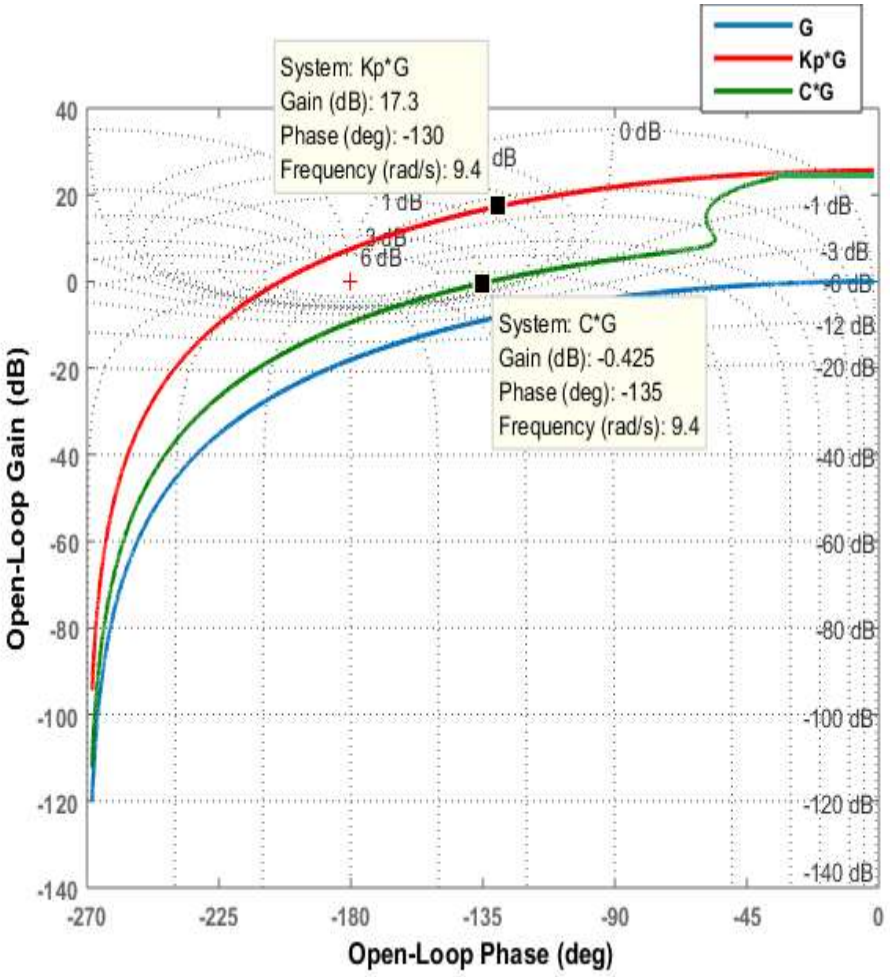
$$\Rightarrow \boldsymbol{b = 10^{17.3/20} \approx 7,32}$$

- Pour finir, il suffit de choisir $\boldsymbol{\tau}$ de manière a ce que $\frac{1}{\tau} \ll \omega_{c0}$=9,42rad/s.

$$\Longrightarrow \boldsymbol{\tau = \frac{10}{\omega_{co}} = 1,06s}$$

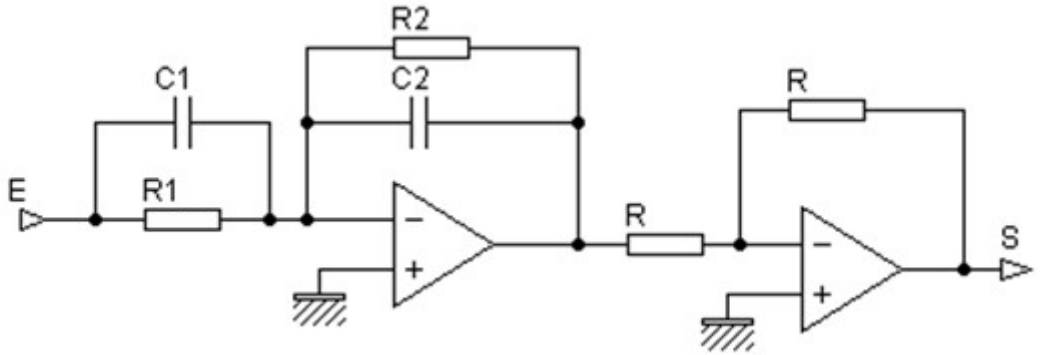
On a finalement:

$$\boldsymbol{C(p) = 19\frac{1 + 1,06p}{1 + 7,76p}}$$



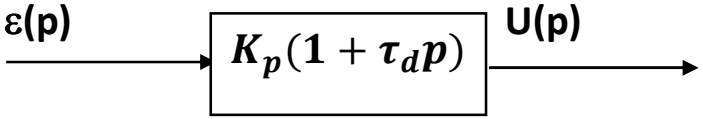
Correcteur à retard de phase (PI réel)

Réalisation électronique:



$$C(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1 + R_1 C_1 p}{1 + R_2 C_2 p}, \qquad \text{avec } R_2 C_2 > R_1 C_1$$

Correcteur proportionnel dérivé (PD):



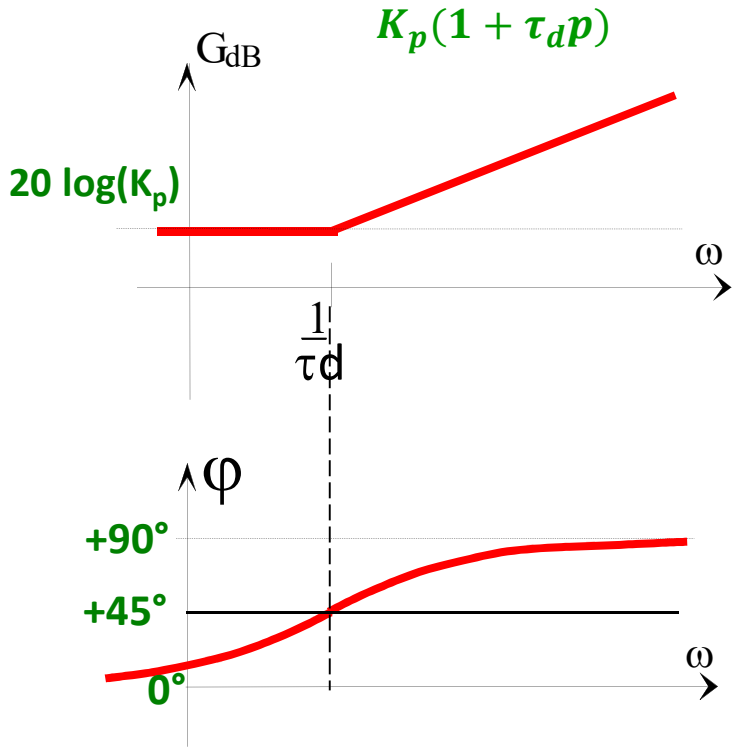
- La FT du correcteur est:

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_p(1+\tau_d p)$$

τd est la constante de temps de dérivation et Kp est le gain du correcteur.

- La commande :

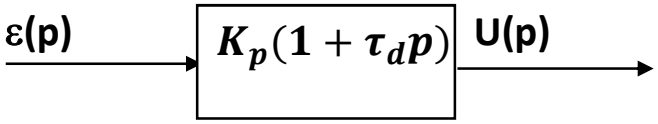
$$u(t) = K_p\left(\varepsilon(t) + \tau_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt}\right)$$



Effets du correcteur PD:

- ajoute une phase maximale de 90° en hautes fréquences (amélioration de la stabilité par avance de phase),
- Amplifie les hautes fréquences, donc augmentation de la bande passante (amélioration de la rapidité),

Correcteur proportionnel dérivé (PD):



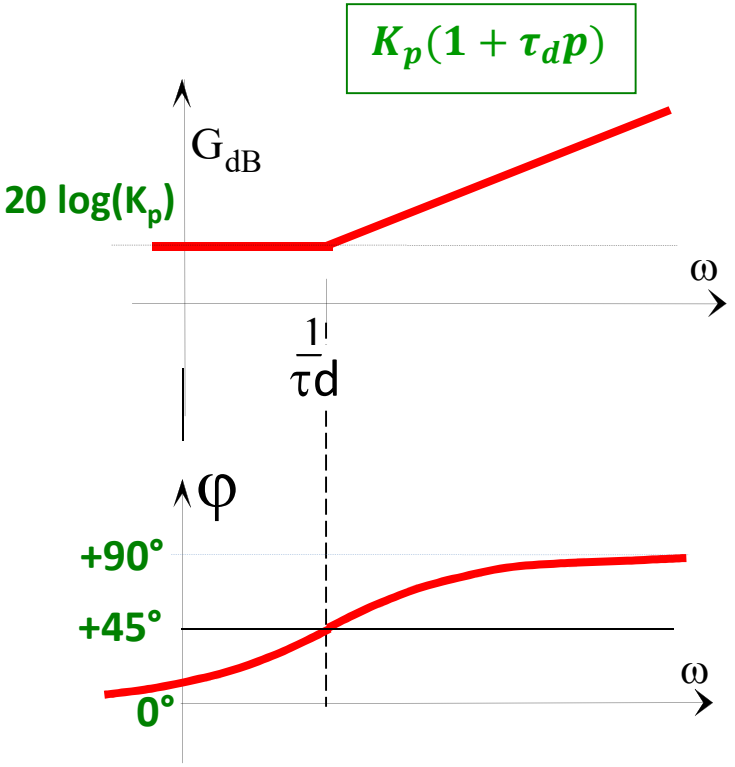
Un correcteur PD permet:

- de stabiliser un système ne possédant pas assez de marge de phase ;
- d'augmenter le gain en HF (donc la rapidité) sans déstabiliser le système;

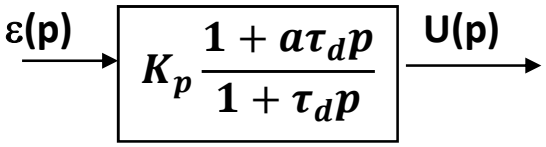
Mais:

- ne permet pas d'améliorer la précision,
- amplifie les bruits de mesure

Le correcteur PD n'est pas physiquement réalisable deg[num]>deg[den] (condition de causalité non vérifiée). En pratique on coupe la bande passante HF en limitant le gain, c'est le correcteur à avance de phase.



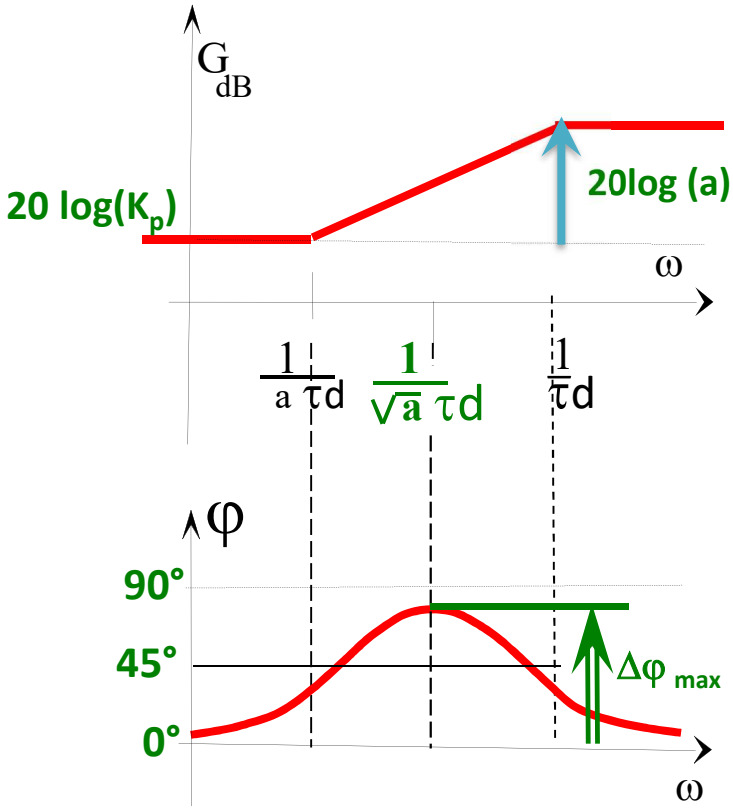
Correcteur à avance de phase (PD réel):



➢ La FT du correcteur est:

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_p \frac{1+a\tau_d p}{1+\tau_d p} \quad avec\ a > 1$$

τd est la constante de temps de dérivation et Kp est le gain du correcteur



❑ **Caractéristiques du correcteur:**

- l'avance de phase maximale:

$$sin(\varphi_{max}) = \frac{a-1}{a+1}$$

- à la pulsation correspondante:

$$\omega_m = \frac{1}{\tau_d \sqrt{a}}$$

- à cette pulsation, le gain est:

$$G_m = 20\ log_{10}\left(\frac{K_p}{\sqrt{a}}\right)$$

Correcteur à avance de phase (PD réel):

Algorithme de réglage:

- Repérer la bande passante désirée **ω0** à 0dB du système corrigé;
- Calculer **a** pour avoir l'avance de phase désirée:

$$\boldsymbol{a = \frac{1 + \sin(\varphi_{max})}{1 - \sin(\varphi_{max})}}$$

- Calculer $\boldsymbol{\tau_d}$ pour que la zone de fréquences concernée par l'avance de phase maximale se situe autour de la pulsation de coupure **ω0** à 0dB de la FTBO à corriger, càd:

$$\boxed{\omega_m = \frac{1}{\boldsymbol{\tau_d}\sqrt{a}} = \omega_{0dB}} \Rightarrow \boldsymbol{\tau_d} = \frac{1}{\sqrt{a}\omega_{0dB}}$$

- Calculer le gain **Kp**, en imposant un 0dB pour la FTBO corrigée en **ω0.**

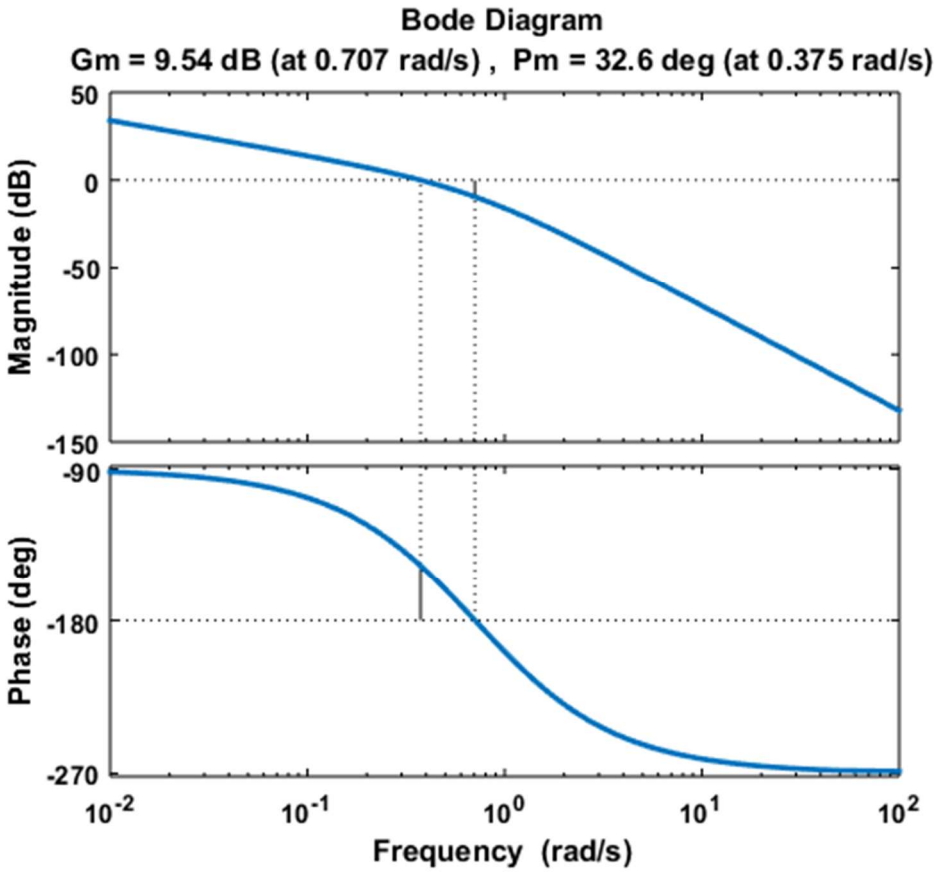
Correcteur à avance de phase (PD réel):

Exemple: faire le réglage d'un correcteur à avance de phase, afin de remplir le cahier des charges:

- ✓ erreur statique de position nulle,
- ✓ bande passante à 0dB: ω0 =0,8rad/s,
- ✓ marge de phase Mφ =45°.

La fonction de transfert du système à régler $G(p) = \frac{0.5}{p(1+p)(1+2p)}$

- le système est caractérisé par:
  - ✓ pulsation de coupure à 0dB est ω0 =0,375rad/s;
  - ✓ marge de phase est Mφ ≈33°;
  - ✓ Un gain infini en basse fréquences (système de classe 1)⇒ erreur statique de position nulle.



Le correcteur choisi est: $C(p) = K_p \frac{1+a\tau_d p}{1+\tau_d p}$

Correcteur à avance de phase (PD réel):

Étapes de réglage: **Kp=?, T_d=?, a=?**

- Pulsation de coupure désirée:
  ω_0=0,8rad/s;

$$Arg[G(j\omega_0)] = -187°$$

- Marge de phase initiale:

$$M\varphi_i = 180° + Arg[G(j\omega_0)] = 180 - 187 = -7°;$$

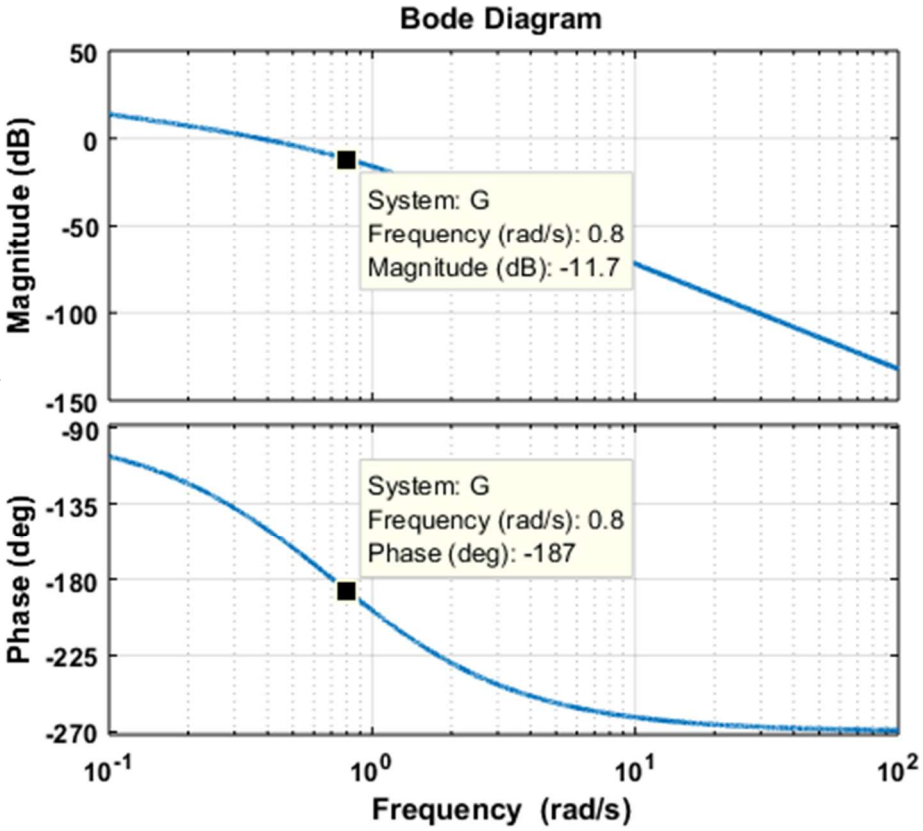
- Avance de phase nécessaire pour avoir la marge de phase finale (désirée):

$$\varphi_{max} = M\varphi_f - M\varphi_i = 45° - (-7°) = 52°;$$

- Paramètre **a** du correcteur:

$$a = \frac{1+sin(\varphi_{max})}{1-sin(\varphi_{max})} = 8,43$$

- Paramètre T_d en imposant $\omega_0=\omega_m$ (avance de phase maximale): $T_d = \frac{1}{\sqrt{a}\omega_{0dB}}$=0,43s



Correcteur à avance de phase (PD réel):

- Tracé de Bode de:

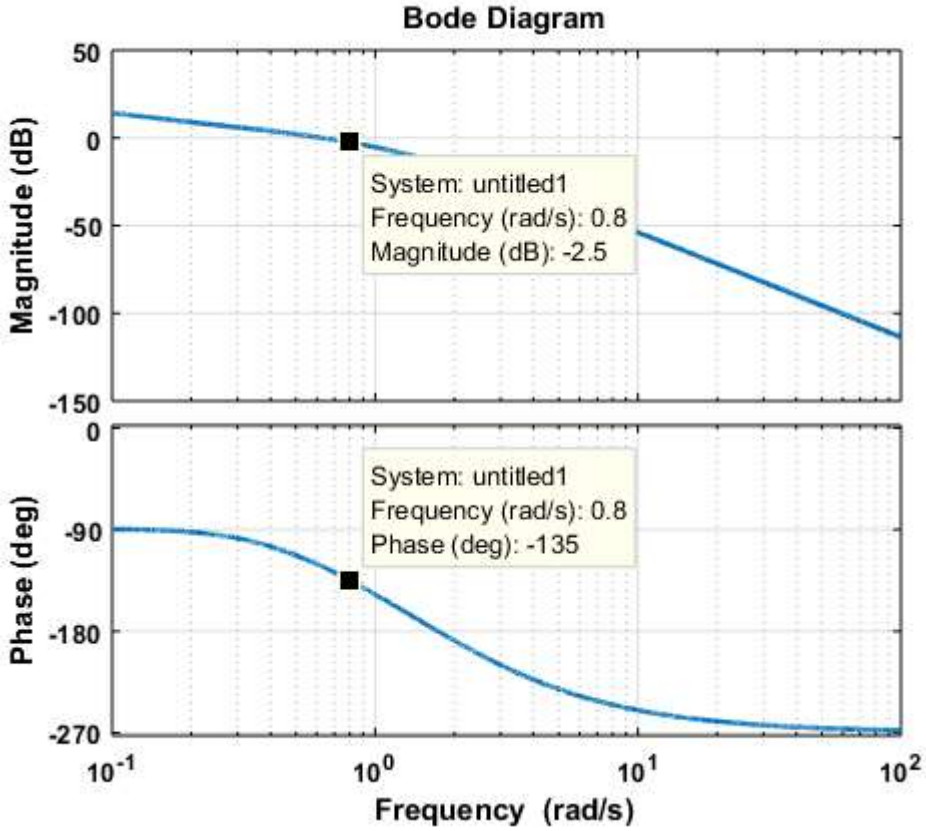
$$\frac{1 + aT_d p}{1 + T_d p} \cdot G(p)$$

- Gain **Kp** en imposant un gain 0dB en ω0:

K_{pdB}=2,53dB $\Rightarrow K_p = 10^{2,53/20} = 1,34$

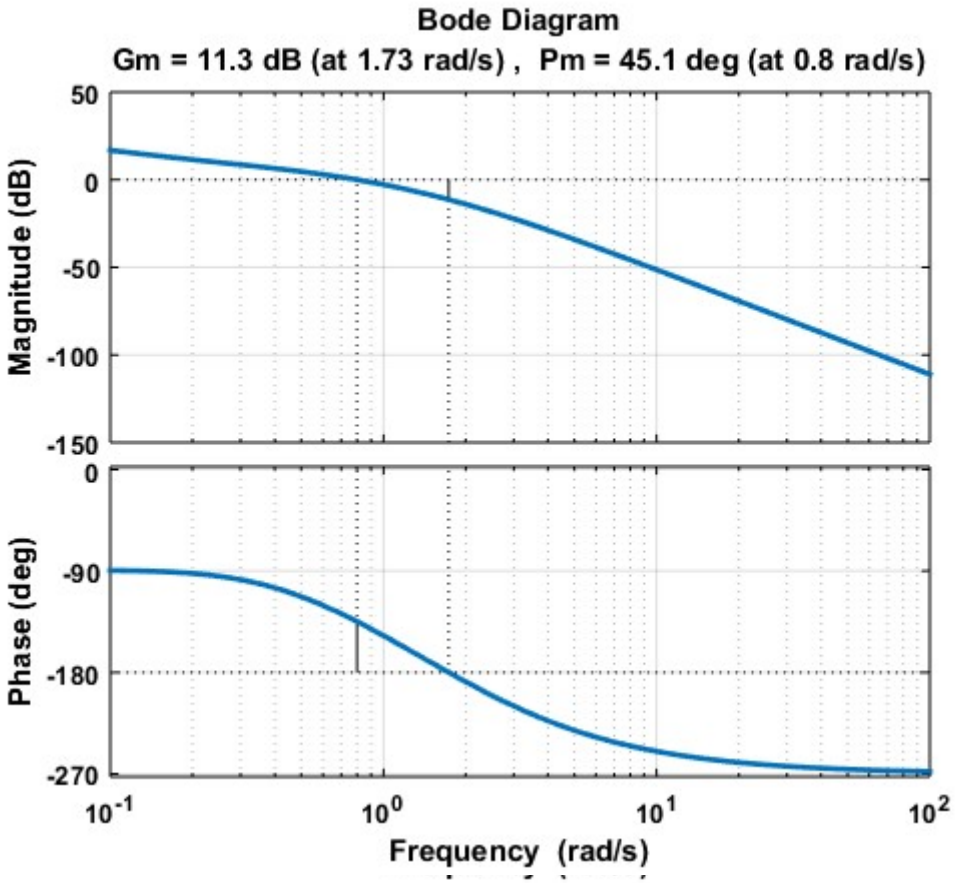
donc

$$C(p) = 1,34 \frac{1 + 3,63p}{1 + 0,43p}$$

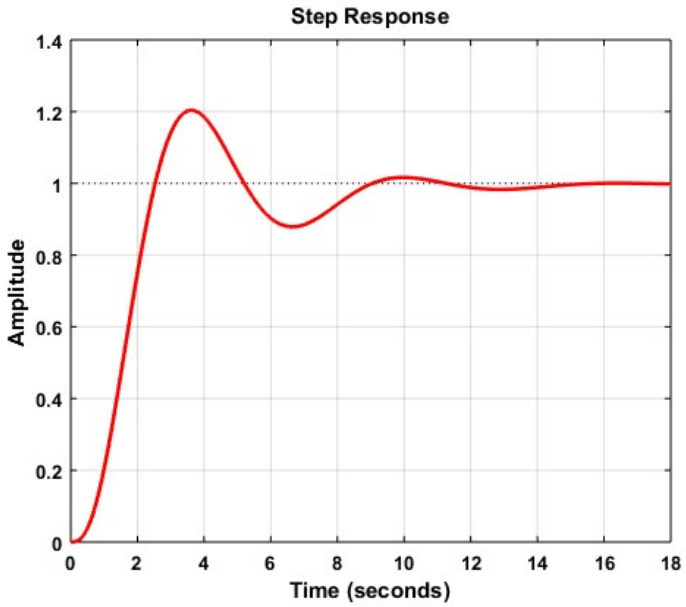


Correcteur à avance de phase (PD réel):

- Vérification sur le lieu de Bode de boucle ouverte corrigée: C(p)G(p);
  - ✓ Bande passante de 0,8rad/s;
  - ✓ Marge de phase de 45°

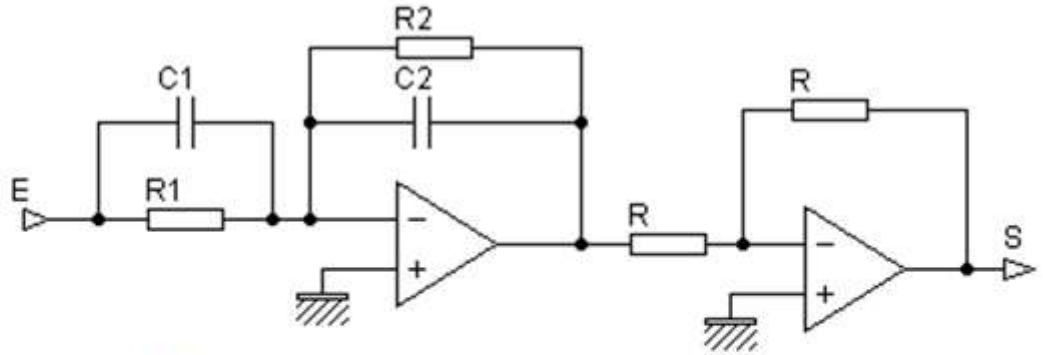


Réponse indicielle



Correcteur à avance de phase (PD réel):

Réalisation électronique:



$$C(p)=\frac{S}{E}=\frac{R2}{R1}.\frac{1+R1C1.p}{1+R2C2.p}$$

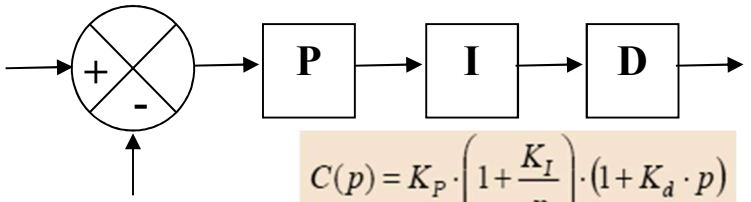
avec R1.C1>R2.C2

Correcteurs proportionnel intégrateur dérivateur (PID):

Différentes structures

Structure série

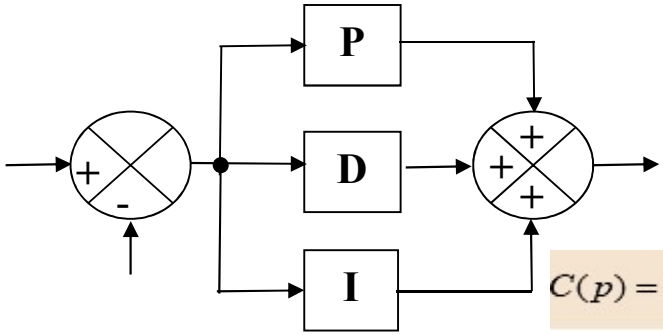
Peu utilisée dans les régulateurs industriels, mais pratique pour les études théoriques.



$$C(p) = K_P \cdot \left(1 + \frac{K_I}{p}\right) \cdot (1 + K_d \cdot p)$$

Structure parallèle

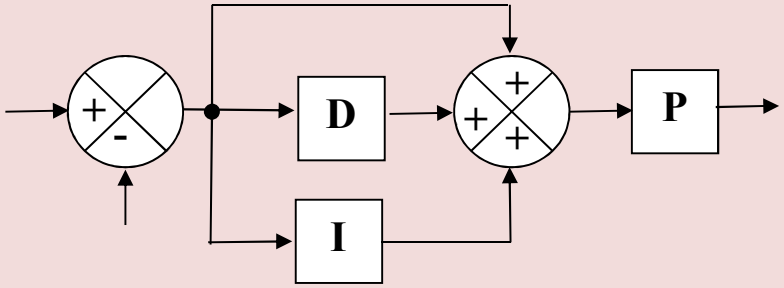
La plus employée dans les régulateurs industriels actuels. Elle offre également un réglage indépendant des paramètres



$$C(p) = K_P + \frac{K_I}{p} + K_d \cdot p$$

Structure mixte

Très utilisée dans les régulateurs industriels, car elle permet un réglage indépendant des paramètres.



On s'intéresse à la structure mixte. Soit la fonction de transfert relativement à cette structure :

$$C(p) = K_p \left(1 + \tau_d p + \frac{1}{\tau_i p}\right) = \frac{K}{p}(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)$$

Correcteurs proportionnel intégrateur dérivateur (PID):

Le correcteur PID combine les trois actions de base et permet de bénéficier des avantages du correcteur PD et PI.

- Fonction de Transfert:

$$C(p) = K_p\left(1 + T_d p + \frac{1}{T_i p}\right)$$

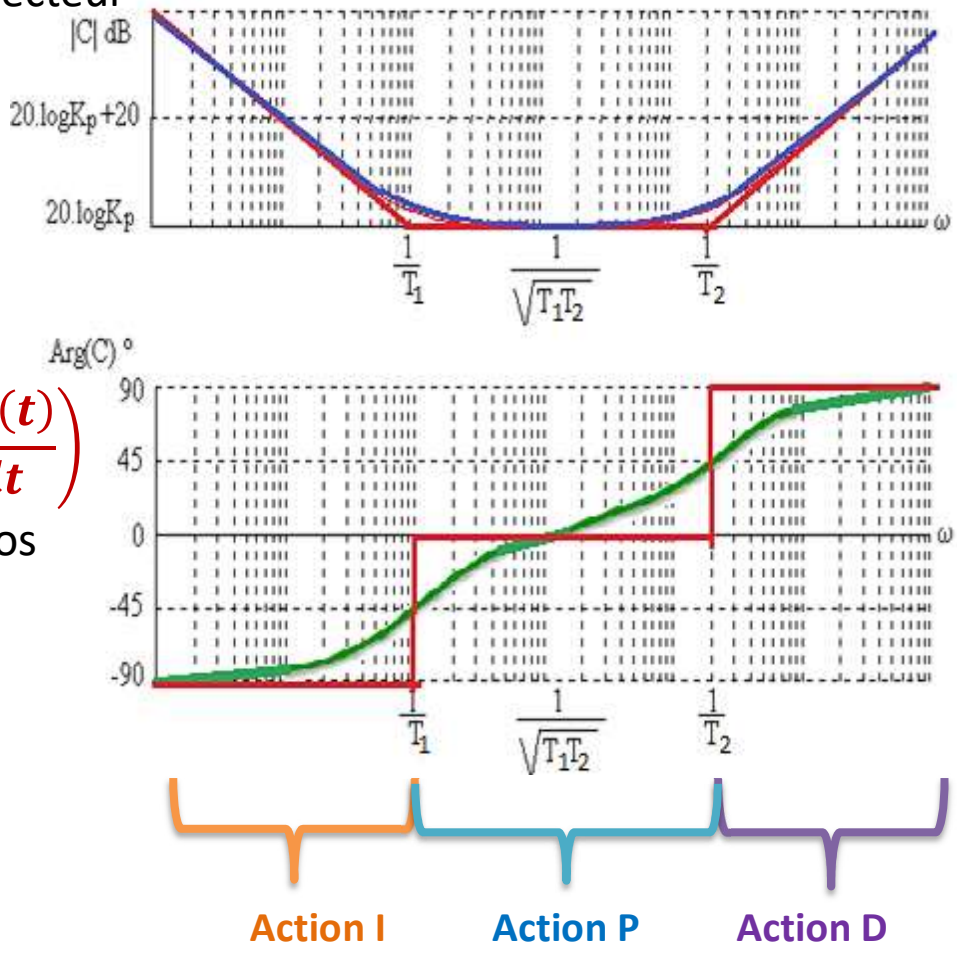
- Signal de commande:

$$u(t) = K_p\left(\varepsilon(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t \varepsilon(x)\,dx + T_d\frac{d\varepsilon(t)}{dt}\right)$$

- Si $T_i > 4T_d$; le correcteur possède deux zéros réels:

$$C(p) = \frac{K}{p}(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)$$

avec: $\begin{cases} T_1 = \frac{T_i}{2}\left(1 + \sqrt{1 - 4\frac{T_d}{T_i}}\right) \\ T_2 = \frac{T_i}{2}\left(1 - \sqrt{1 - 4\frac{T_d}{T_i}}\right) \end{cases}$ et $T_1 > T_2$



Correcteurs proportionnel intégrateur dérivateur (PID):

- **Effets du correcteur PID:**

— une intégration à basse fréquence (ω <1/T1) caractérisée par:

- gain infini en bases fréquences (une pente de −20dB/déc),
- retard de phase de −90° en basses fréquences,

⇒ Effet du correcteur PI en basses fréquences

— fréquences moyennes (1/T1<ω<1/T2): peu d'influence du correcteur PID, dans laquelle le gain varie peu (20 log(Kp));

— un fonctionnement de type dérivateur pour les hautes fréquences (ω>1/T2) caractérisé par :

- amplification en hautes fréquences (une pente de +20dB/déc), ,
- avance de phase de +90°, en hautes fréquences,

⇒ Effet du correcteur PD en hautes fréquences

Détermination du correcteur (PID):

$$C(p) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)(1 + T_d p)$$

Le réglage d'un correcteur PID est relativement complexe car, il s'agit ici de régler trois paramètres T*i*, T*d* et K*p*. les deux paramètres temporels permettent de positionner le correcteur sur l'axe des pulsations, le gain K*p* permet d'affiner le réglage.

1 Méthode algébrique

Les méthodes algébriques ou théoriques sont très nombreuses et reposent sur la connaissance d'un modèle précis du système à commander. Les performances réelles obtenues dépendent de la qualité du modèle et de son aptitude à représenter le mieux possible le système. Connaissant ce modèle, il est possible de définir les caractéristiques du correcteur qui permettra de commander au plus près le système par une des méthodes algébriques de synthèse.

Détermination du correcteur (PID):

1 Méthode algébrique

a) pôle dominant

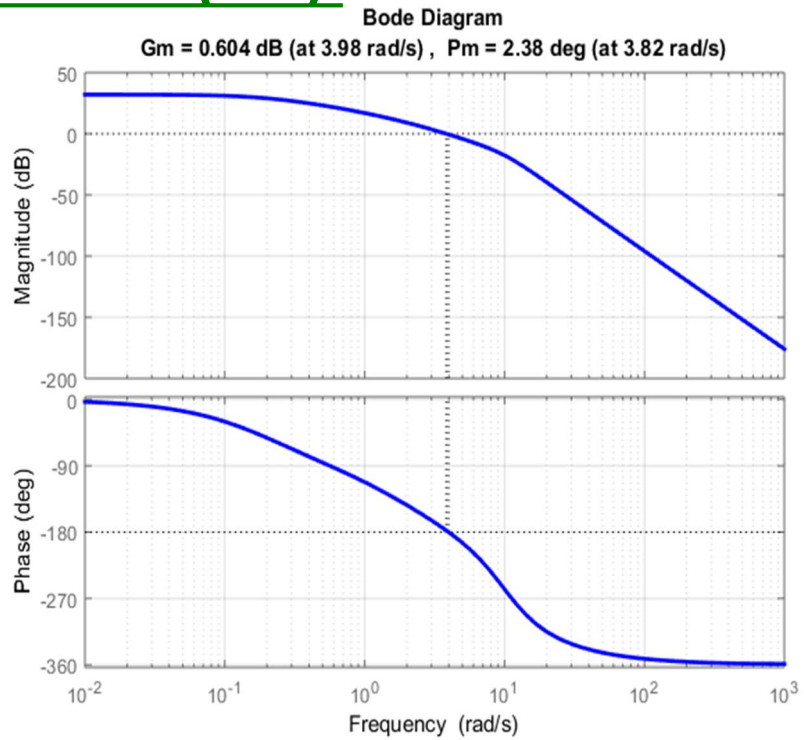
Nous avons déjà utilisé cette méthode pour configurer un correcteur PI. Un correcteur PID comportant deux constantes de temps (si $T_i > 4T_d$) permet d'annuler algébriquement deux constantes de temps du système à corriger (T*i* compensant la plus grande et T_d la suivante).

Détermination du correcteur (PID):

Exemple d'application 1:

Le système à corriger est connu par sa fonction de transfert en BO:

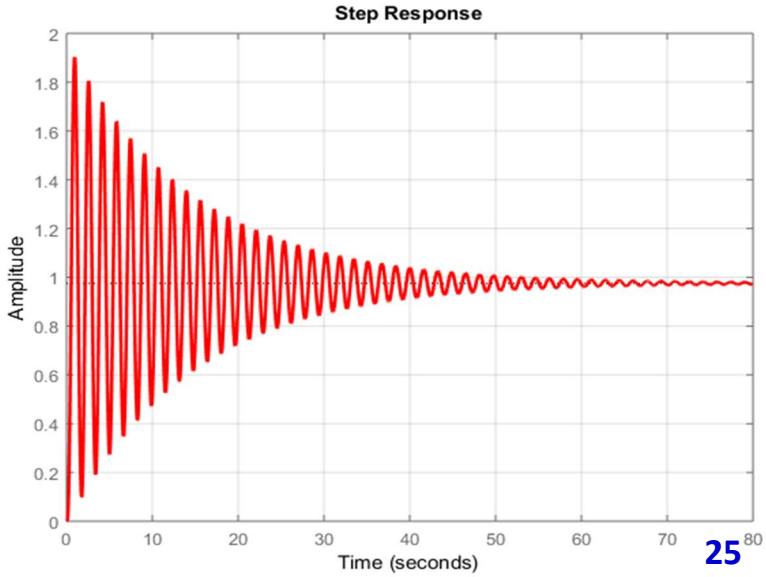
$$G(p) = \frac{40}{(1 + 0{,}12p + 0{,}01p^2)(1 + 0{,}5p)(1 + 5p)}$$



Le cahier des charges précise :
– erreur indicielle nulle ;
– marge de phase supérieure à 50° ;
– temps de réponse à 5% inférieur à 1.5s.
Le système non réglé est fortement oscillant, sa marge de phase et sa marge de gain sont insuffisantes.

On choisit d'installer un correcteur de type PID série:

$$C(p) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)(1 + T_d p)$$



Détermination du correcteur : Ti, Td, Kp

– on associe la plus grande des constantes de temps à la constante d'intégration **T*i* = T1=5s** ;
– on associe la suivante à la constante de dérivation **T*d*=T2=0,5s** ;

Détermination du correcteur (PID):

– dans un premier temps on pose K*p*=1. D'où le correcteur PID:

$$C(p) = \left(1 + \frac{1}{5p}\right)(1 + 0{,}5p) = \frac{(1+5p)(1+0{,}5p)}{5p}$$

La FTBO pour kp=1 devient :

$$FTBO_{corrigée} = G(p)C(p) = \frac{40}{5p(1+0{,}12p+0{,}01p^2)}$$

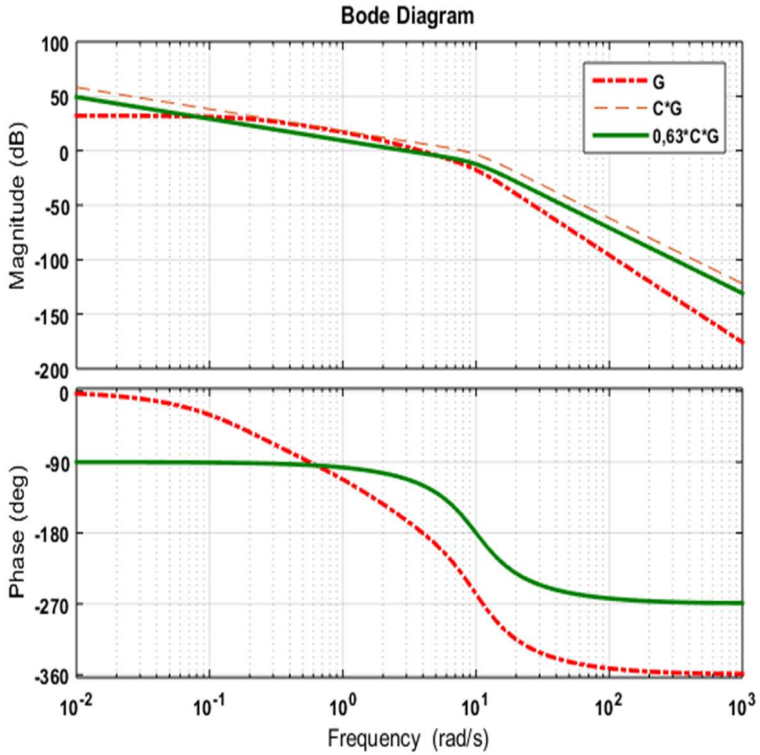
On trace les diagrammes de Bode de la fonction corrigée pour kp=1, la marge de phase est insuffisante. Il faut donc ajuster K*p*. Pour cela, on recherche sur la courbe de phase la pulsation correspondante à un déphasage de -180+50=-130° que l'on reporte sur la courbe de gain. Ici on constate que l'on doit «descendre» la courbe de gain de -4dB soit un gain

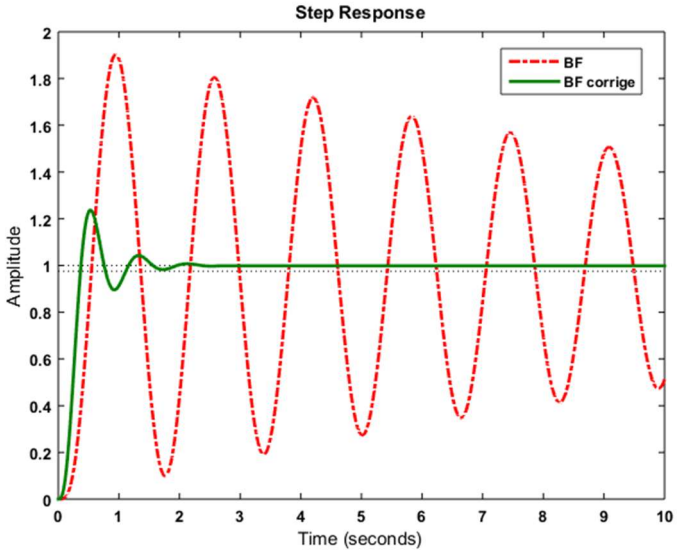
$$\boldsymbol{K_p = 10^{-4/20} = 0,63}$$

Le correcteur obtenu est donc :

$$\boldsymbol{C(p) = 0,63\,\frac{(1+5p)(1+0,5p)}{5p}}$$

La réponse temporelle définitive obtenue, superposée à la précédente, est conforme au cahier des charges ($t_{r5\%}$=1,07s) .





Détermination du correcteur (PID):

1 Méthode algébrique

b) La deuxième méthode repose sur la connaissance, au préalable, de comportent désiré en BF ($H_d(p)$) de manière à répondre au cahier des charges bien défini. Càd qu'on pose $H(p) = H_d(p)$.

La fonction de transfert en BF:

$$H(p) = \frac{G(p)C(p)}{1 + G(p)C(p)}$$

Dans ce cas, on peut déduire le correcteur C(p), comme suit:

$$C(p) = \frac{H_d(p)}{G(p)(1 - H_d(p))}$$

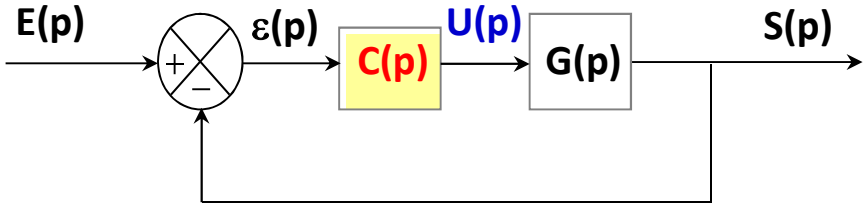
Usuellement, le comportement désiré en BF est celui d'un système de 1er ordre ou de 2ème ordre avec un gain statique unitaire, ce qui permet d'assurer une précision statique parfaite.

Détermination du correcteur (PID):

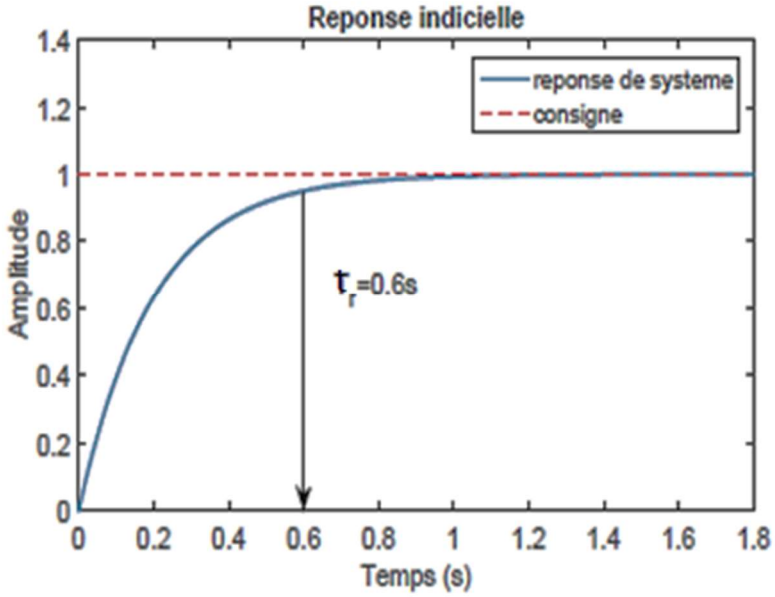
Exemple d'application 2:

On considère le système dont la FTBO suivante:

$$G(p) = \frac{10}{(1+10p)(1+25p)}$$



Déterminer le correcteur PID qui satisfait le cahier des charges suivant : On souhaite obtenir un comportement de 1er ordre en BF avec un temps de réponse $tr_{5\%}$ = 0,6s et une précision statique parfaite.



Solution: La forme générale d'un système de 1er ordre est donnée par: $H_d(p) = \frac{K}{1+Tp}$

Avec T=tr/3 = 0,6/3=0,2s,

et une précision statique parfaite $\Rightarrow$K=1

ce que nous permet d'écrire le comportement désiré, comme suit:

$$H_d(p) = \frac{1}{1+0{,}2p}$$

on peut déduire la fonction de transfert du correcteur comme suit:

$$C(p) = \frac{H_d(p)}{G(p)(1-H_d(p))} = \frac{\frac{1}{1+0{,}2p}}{\frac{10}{(1+10p)(1+25p)}\left(1-\frac{1}{1+0{,}2p}\right)} = \frac{\mathbf{250p^2+35p+1}}{\mathbf{2p}} = \mathbf{17{,}5+125p+\frac{1}{2p}}$$